

Лабораторна робота №_3

МАКЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ERP СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити принципи формалізації задач, синтезу математичних моделей для автоматизації процесів підтримки прийняття рішень в інтелектуальних ERP системах: програмування обмежень – CP-SAT; багатокритеріальні задачі – Multicriteria decision analysis.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Підготовка вхідних даних для прийняття рішень.
2. R&D процеси формалізації задач прийняття рішень та синтезу математичних оптимізаційних моделей.
3. Розв'язок задач лінійного програмування, багатокритеріальної оптимізації та імплементація їх у програмний код.
4. Опанування технологій створення Decision Support System (DSS), ERP CRM систем.
5. Візуалізація та аналіз результатів розрахунків.
6. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.
7. Опанування функціоналу бібліотек: Google OR-Tools, Numpy, pandas, matplotlib.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій №6,7 курсу.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing
<https://classroom.google.com/u/5/c/NzA5MDM3NDE4ODE1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>

<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>

<https://scapy.net/>

<https://developers.google.com/optimization>

<https://www.tensorflow.org/>

<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>

<https://keras.io/>

<https://opencv.org/>

Теорія прийняття рішень:

<https://customerthink.com/what-are-decision-support-systems-and-how-they-work/>

<https://www.tutorialspoint.com/theories-of-decision-making>

<https://www.nii.ac.jp/userimg/lectures/20131010/Lecture1.pdf>

<https://www.cs.upc.edu/~erodri/webpage/cps/theory/cp/intro/slides.pdf>

https://developers.google.com/optimization/lp/lp_example

Теорія прийняття рішень із Python:

<https://developers.google.com/optimization>

<https://github.com/d-krupke/cpsat-primer>

https://www.ics.uci.edu/~dechster/courses/ics-275/fall-2020/slides/OR-Tools_CP-SAT_Solver_Tutorial.pdf

https://snyk.io/advisor/python/ortools/functions/ortools.sat.python.cp_model.CpModel

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>

Multicriteria decision analysis:

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/05/multi-criteria-decision-making-using-ahp-in-python/>

<https://pypi.org/project/pymcdm/>

<https://pymoo.org/mcdm/index.html>

https://sustainabilitymethods.org/index.php/Multi-Criteria_Decision_Making_in_Python

<https://medium.com/@MustafaKaynak-/maut-method-in-multi-criteria-decision-making-with-python-da41d06035f9>

III. Завдання.

1. Для визначення можливості автоматизації бізнес процесів, що реалізовані в компанії замовника Вам пропонується розробити макет програмної реалізації мовою Python обчислювального алгоритму ERP системи підтримки прийняття рішень за умов:

I рівень складності 7 балів, викладених у табл.1.

II рівень складності 8 балів, викладених у табл.2.

2. Провести аналіз отриманих результатів та верифікацію розробленого скрипта.

3. *** **Додаткове завдання до рівня I, або II + 2 бали.**

Розробити програмний скрипт, що забезпечує розв'язок задачі лінійного програмування для умов, зазначених в Лекції_6 з використанням інструментів бібліотеки Google OR-Tools. Порівняти отримані результати із графічним методом розв'язку, що наведено в Лекції_6. Здійснити опис практичної інтерпретації задачі лінійного програмування, що розв'язана Вами для конкретної прикладної галузі (із власного практичного досвіду, або з аналізу інформаційних джерел). Опис подати у протоколі.

Приклади реалізації завдань див. матеріали Лекцій 6,7.

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скріншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скріншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

dsinec354@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 81 бал, за середнім рівнем - 63 балів.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр 1	Лр 2	Лр 3	Лр 4	Лр 5	Лр 6	Лр 7	Лр 8	Лр 9	М К	СУ МА	Зал ік	Сумма+з алік
Високий рівень	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	10	100
Середній рівень	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	72	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -4 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

О. Писарчук

Варіанти завдання I рівень складності, 7 балів

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності впровадження нового товару на ринку продукції. Вихідні дані містять 10 критеріїв, з яких 2 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 10. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору обчислювального комплексу. Вихідні дані містять 9 критеріїв, з яких 3 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 15. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору житла. Вихідні дані містять 12 критеріїв, з яких 4 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 8. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності сайту електронного магазину. Вихідні дані містять 23 критерії, з яких 7 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних сайтів – 12. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності маршруту перевезення вантажу з пункту А до пункту В. Вихідні дані містять 11 критеріїв, з яких 4 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість альтернативних маршрутів – 10. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності впровадження нового товару на ринку продукції. Вихідні дані містять 12 критеріїв, з яких 7 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 8. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору обчислювального комплексу. Вихідні дані містять 14 критеріїв, з яких 5 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 22. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору житла. Вихідні дані містять 6 критеріїв, з яких 2 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 15. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності сайту електронного магазину. Вихідні дані містять 16 критерії, з яких 6 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних сайтів – 12. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує порівняльне оцінювання мережі супермаркетів. Вихідні дані містять 17 критеріїв, з яких 5 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість альтернативних маршрутів – 12. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору мобільного телефону. Вихідні дані містять 14 критеріїв, з яких 5 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 22. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує порівняльне оцінювання закладів вищої освіти. Вихідні дані містять 12 критеріїв, з яких 7 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 8. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно.

Таблиця 2

Варіанти завдання II рівень складності, 8 балів

Варіант (обрати за бажанням)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>обчислювальної системи</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>обчислювальної мережі</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>маршрутів ВАШОГО переміщення із дому до місця навчання</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>ремонті житлового будинку</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>кредитних пропозицій банків</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>телекомунікаційних послуг різних операторів Інтернет послуг</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв'язку</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне <i>планування руху торгівельного представника аптечною мережею Вашого Міста</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>кредитних пропозицій на купівлю автотранспорту</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>позашляховиків різних виробників</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>надання послуг кур'єрської доставки у Вашому Місті</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує багатокритеріальне оцінювання ефективності <i>надання медичних послуг приватними клініками у Вашому Місті</i> . Формування показників та критеріїв ефективності, синтез багатокритеріальної оптимізаційної моделі здійснити самостійно.
	Задача на вільний вибір із власного досвіду професійної діяльності.